

L'informatique décisionnelle

DR. OLFA DRIDI

olfa.dridi@gmail.com

Objectifs généraux

2

Etudiants ⇒ Data Integrator ⇒ Data Analyst ⇒ Data scientists

- ▶ Donner des clefs de compréhension autour du rôle et de la gestion des données en entreprise
- ▶ Aborder des problématiques de traitement/intégration de données sur des exemples concrets
- ▶ Présenter des outils du domaine professionnel

Et puis...

- ▶ Développer la créativité autour du traitement de données et de ses applications

Objectifs spécifiques

3

- ▶ Connaître les principaux domaines d'application des data warehouses
 - ▶ Connaître le paradigme du décisionnel (et son articulation avec le paradigme transactionnel)
 - ▶ Connaître les principes, les étapes et les méthodes de la modélisation dimensionnelle
-

Contenu du cours

4

- ▶ Introduction au décisionnel
 - ▶ Systèmes d'information décisionnels
 - ▶ Entrepôts de données
 - ▶ Modélisation Multidimensionnelle
 - ▶ Les outils du décisionnel
-

Problématique

5

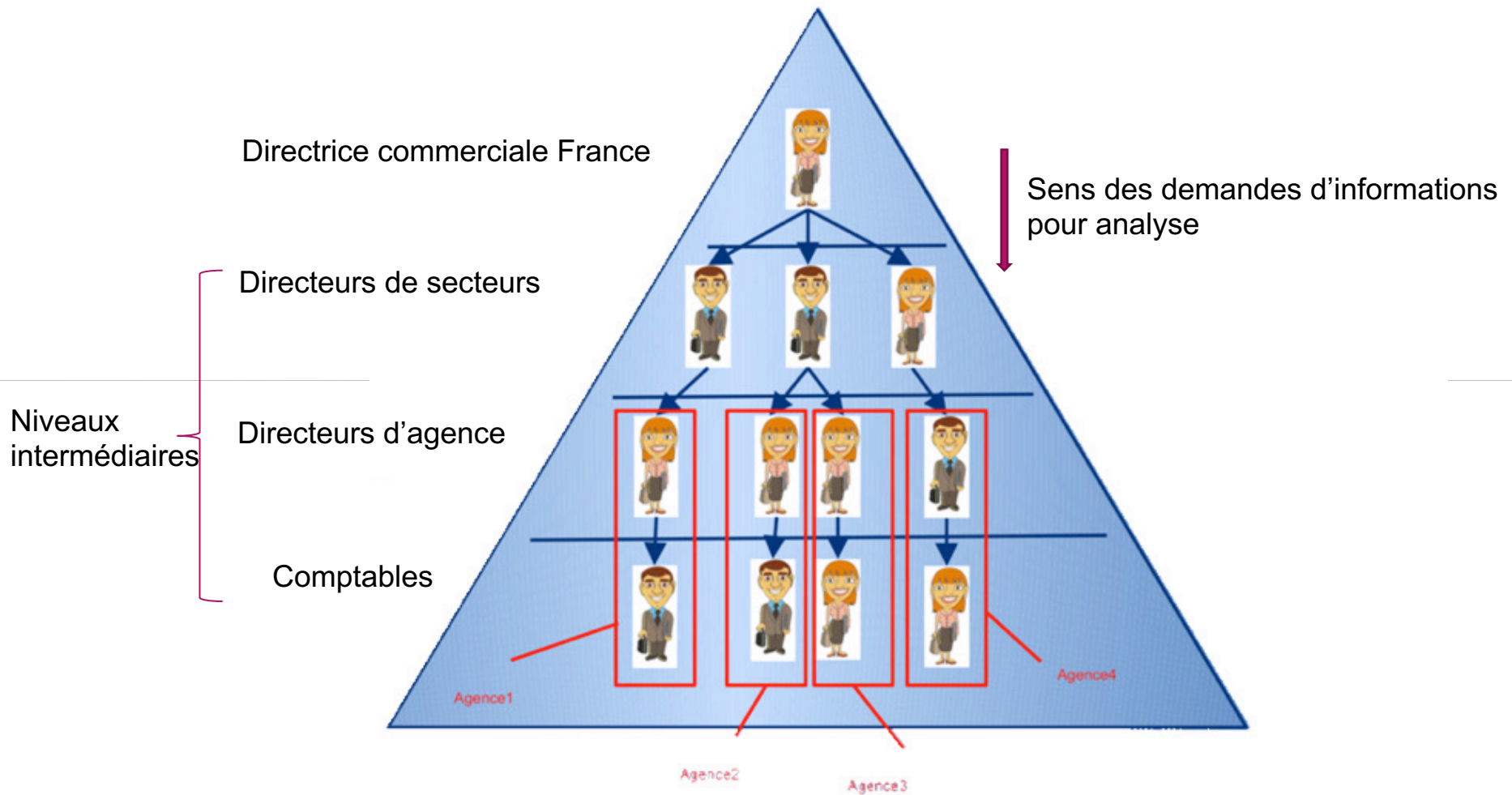
- La directrice commerciale en Chef de Audi en France aimerait connaître le nombre de ventes du modèle « Audi TT 180cv » par mois pour l'année 2019.



→ Comment doit-elle s'y prendre?

Solution

6



Solution

7

- **Agence 1:** utilise un logiciel de gestion maintenu par un prestataire externe.



Requête
SQL



	Mois2019	NombreDeVentes
1	AVRIL	3668
2	FEVRIER	1520
3	JANVIER	1286
4	MARS	1337

- **Agence 2:** utilise un ERP qui permet une extraction au format suivant.



Modele;Annee;Mois;NbVentes

50VBG26;2019;01;2150

50ERD96;2019;01;2362

50BGG45;2019;01;1522

...

Solution

8

- **Agence 3:** gère manuellement sa comptabilité via Excel.

Modele	Libelle	Date Achat	Toute option
50ERD96	Audi TT 180cv	03/01/2019	Oui
50VBG26	Audio TT 190cv	05/01/2019	Non
50VBG26	Audio TT 190cv	08/01/2019	Oui
50ERD96	Audi TT 180cv	08/01/2019	Oui
50ERD96	Audi TT 180cv	10/01/2019	Non
50BGG45	Audio TT 225cv	11/01/2019	Oui
50ERD96	Audi TT 180cv	13/01/2019	Oui
50ERD96	Audi TT 180cv	13/01/2019	Non
50ERD96	Audi TT 180cv	13/01/2019	Oui
50BGG45	Audio TT 225cv	14/01/2019	Non
50ERD96	Audi TT 180cv	15/01/2019	Oui
50VBG26	Audio TT 190cv	20/01/2019	Non

sp Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4

- **Agence 4:** partage un Document Excel sur Internet avec des agrégations pré-calculées



Date	Sommes des Ventes
janv- 19	1500
févr- 19	1236
mars- 19	2300
avr- 19	3650
mai- 19	2512
juin 19	6321

Solution

9

- ▶ Vérifier que le nombre de Ventes correspond bien au bon modèle attendu.
- ▶ Transformer '01' en 'Janvier', '02' en Février...
- ▶ Ne conserver que le modèle 50ERD96.
- ▶ Compter le nombre de lignes du modèle 50ERD96 en fonction du mois de la date d'achat.

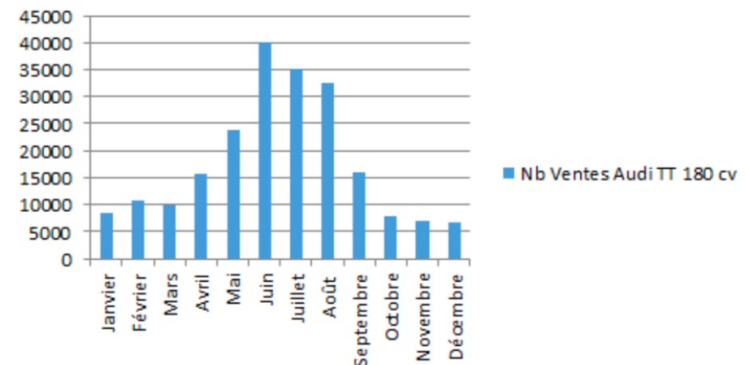
→ **Faire une somme du nombre de ventes par mois**

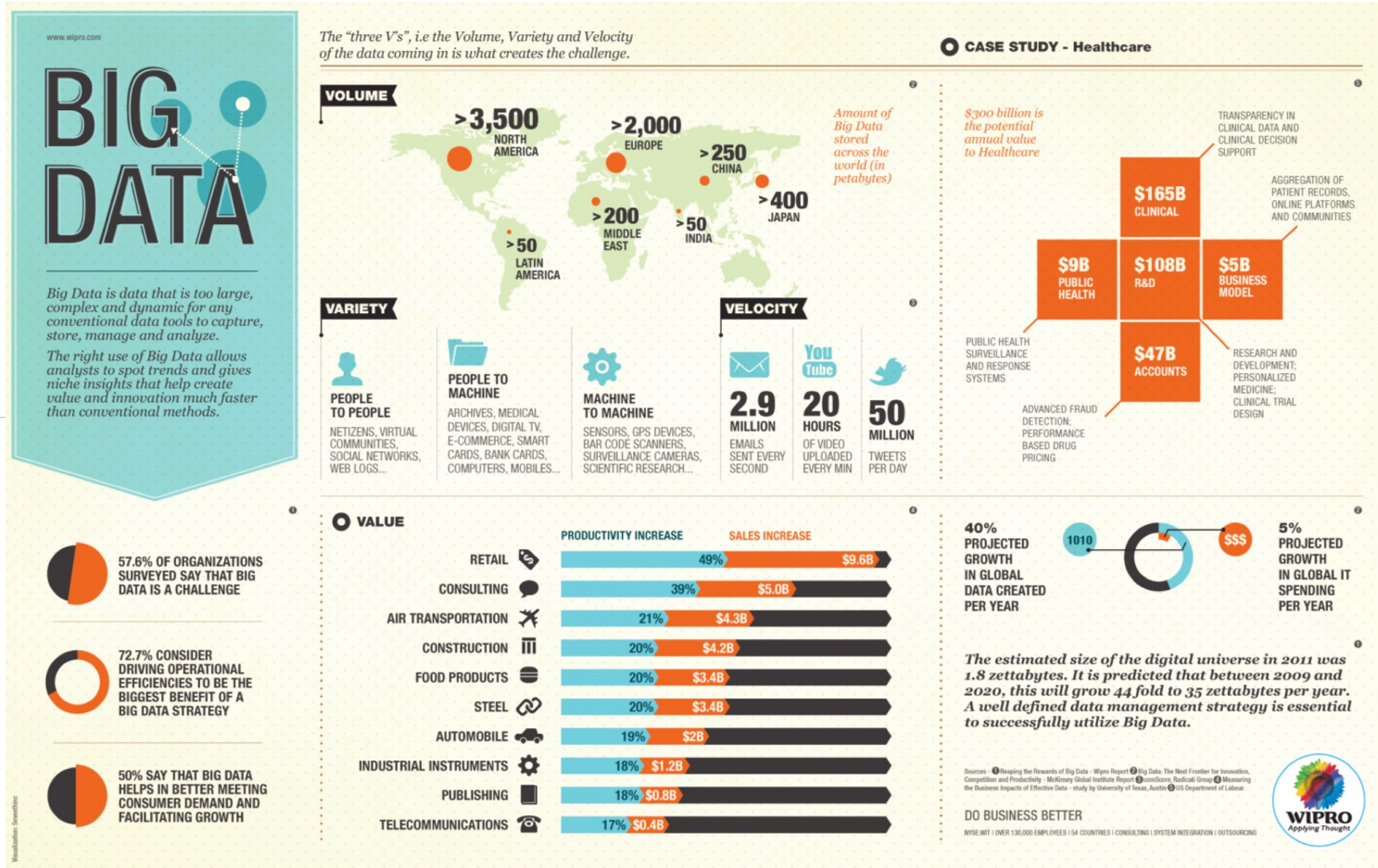
► Exemples d'analyses :

- Les mois “été” Juin / Juillet / Août sont les mois clés des ventes du modèle
- La campagne marketing de 2019 a été lancée en avril avec de bons résultats M+2 M+3 et M+4 (ROI confirmé)

► Exemples de décisions à prendre par la directrice commerciale pour ce modèle :

- Lancer une pré-campagne marketing de 3M€ en janvier 2020 en plus de la campagne officielle de mars 2020 pour booster les ventes de début d'année
- Lancer une campagne d'achat simplifiée pour booster les ventes de fin d'année (au milieu des impôts)





- C'est le pétrole du 21^{ème} siècle. Celui qui a donné naissance à la 4ème révolution industrielle et qui bouleverse le monde actuel. La donnée, alias la data, est le combustible de notre transformation digitale. 33 zettaoctets de données ont été produites sur la seule année 2018, soit 10^{21} octets (équivalent de 660 milliards de disques Blu-ray), un chiffre en constante augmentation. Ce gigantesque volume de données brutes, protéiforme et disparate, c'est ce qu'on appelle le big data. Et comme toute matière première, le big data nécessite d'être extrait puis raffiné pour être utile, grâce à des méthodes et des outils technologiques de traitement analytique.

- Aujourd'hui, les entreprises produisent et stockent d'énormes quantités de données. Ces données, qui constituent un extraordinaire gisement d'informations sur ses activités et son positionnement dans le contexte économique, sont souvent insuffisamment exploitées.

Unité	Symbole	Valeur	Observation
Octet	Octet		1 o représente un caractère d'imprimerie (8 bits)
KiloOctet	Ko	1 000 (1024)	30 Ko : une page de texte 100 Ko : image numérique basse résolution
MegaOctet	Mo	10⁶	5 Mo : un morceau de musique 500 Mo : un CD-Rom
GigaOctet	Go	10⁹	1 Go : 1 film de 2 heures 500 Go à un HD de PC
TeraOctet	To	10¹²	1 To : 6 millions de livres ; la moitié du catalogue de la BN de France 10 To : presque la volumétrie de la bibliothèque du Congrès Américain
PetaOctet	Po	10¹⁵	1 Po : 2 milliards de photos numériques de résolution moyenne 8 Po : très grande partie de l'information sur Internet
ExaOctet	Eo	10¹⁸	5 Eo : Toutes les informations produites jusqu'à 2003
ZettaOctet	Zo	10²¹	1,8 Zo : La totalité des informations produites jusqu'à 2011
YottaOctet	Yo	10²⁴	1 Yo : C'est ce que pourra traiter un data center simultanément

Contextes économique et informationnel actuels

14

► Contexte économique :

- Mondialisation de l'économie, ouverture de nouveaux marchés
- Concurrence toujours plus accrue
- Besoin d'informations pour prises de décisions de plus en plus rapides

► Contexte informationnel :

- Décentralisation des données vers les utilisateurs
- Difficulté d'accès à l'information qui est en trop grande quantité
- Un enjeu stratégique d'entreprise

► Les informations, une source de revenu et de compétitivité

► Contexte informatique :

- Puissance de calcul croissante
- Capacité de stockage croissante
- Bases de données de plus en plus importantes
- SGBD de plus en plus performants (parallélisme, ...)
- Ouverture sur le Web, ...

L'information, vitale pour l'entreprise

15

- ▶ Société de l'information : (ou société de la connaissance)
 - ▶ Société dans laquelle les technologies de l'information (TIC) jouent un rôle central
 - ▶ Dans la continuité de la société industrielle
- ▶ Marché mondialisé hyperconcurrentiel
 - ▶ L'entreprise doit anticiper les changements et adapter son fonctionnement

- ▶ L'information occupe un rôle croissant dans tous les métiers :
 - ▶ Traitement personnalisé des clients, offres compétitives: **Gestion**
 - ▶ Réduction des coûts : **Prospective**
 - ▶ Analyse des comportements des clients, du marché: **Communication**
-

Types de données

17

- ▶ Données détaillées:
 - ▶ courantes ou anciennes
 - ▶ données opérationnelles (de production)
 - ▶ Données opérationnelles archivées
- ▶ Données agrégées
 - ▶ Faiblement ou fortement
 - ▶ Pour mieux répondre aux questions des gestionnaires
- ▶ données sur les données :
 - ▶ règles d'extraction, de conversion, d'agrégation, ...

- ▶ 68% des entreprises qui ont systématiquement recours à une analyse de données dans leurs prises de décision voient leurs bénéfices augmenter

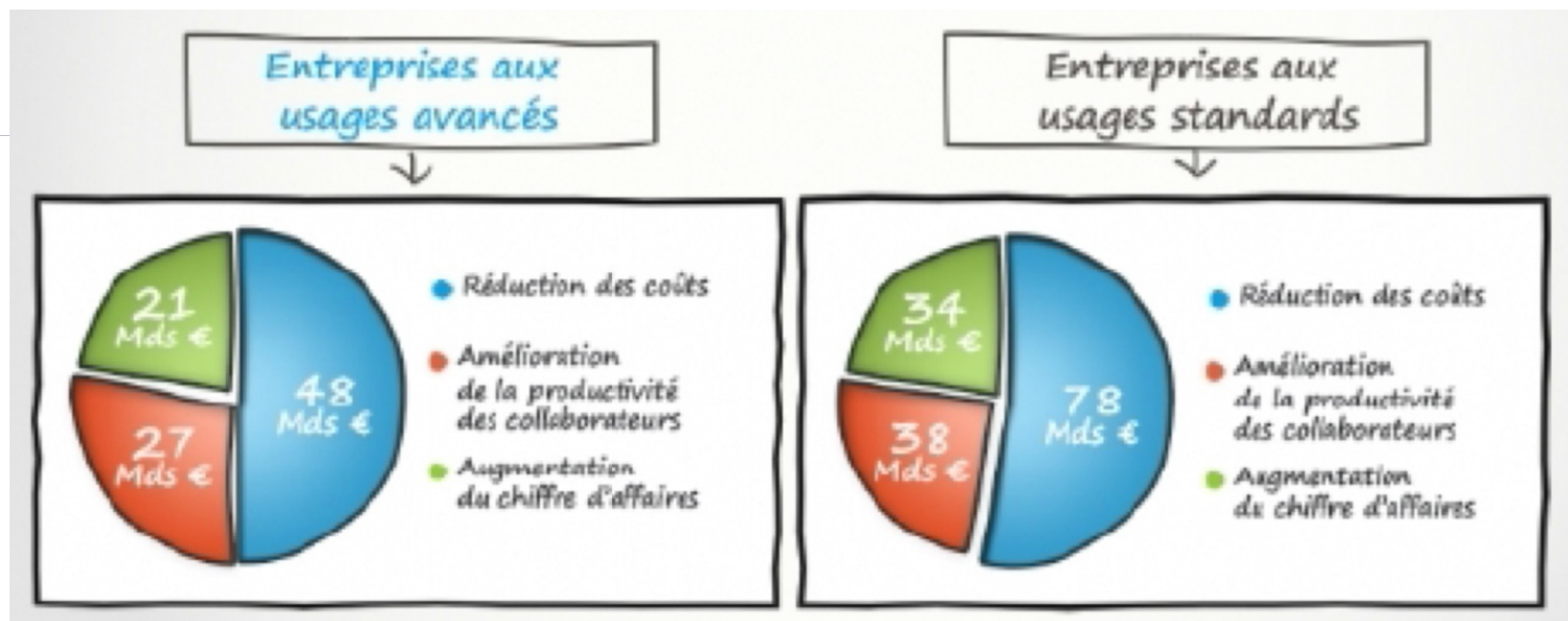
selon une étude menée par the Economist Intelligence Unit (2014)

- ▶ Pour qui réussit à optimiser son usage, la donnée devient information, puis, bien partagée au sein de l'entreprise, elle se transforme en connaissance et constitue son savoir. Elle peut être une source de services et d'innovations, notamment lorsqu'on la croise avec d'autres données et qu'elle provient de sources diverses.

Compétitivité des entreprises et données

19

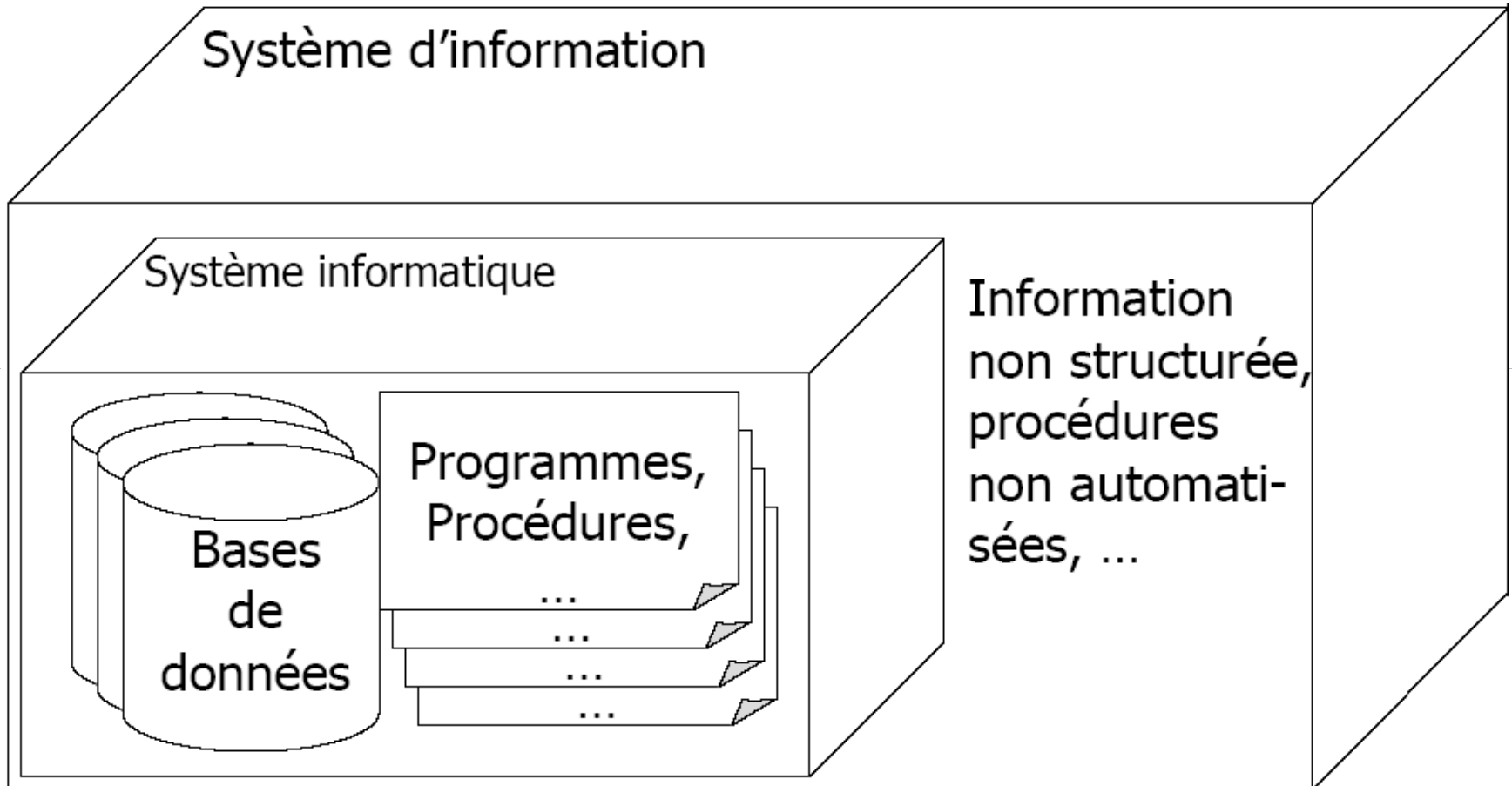
- Une meilleure exploitation des données pourrait améliorer la compétitivité des entreprises à plusieurs niveaux.



L'information est un facteur de production presque *comme les autres*

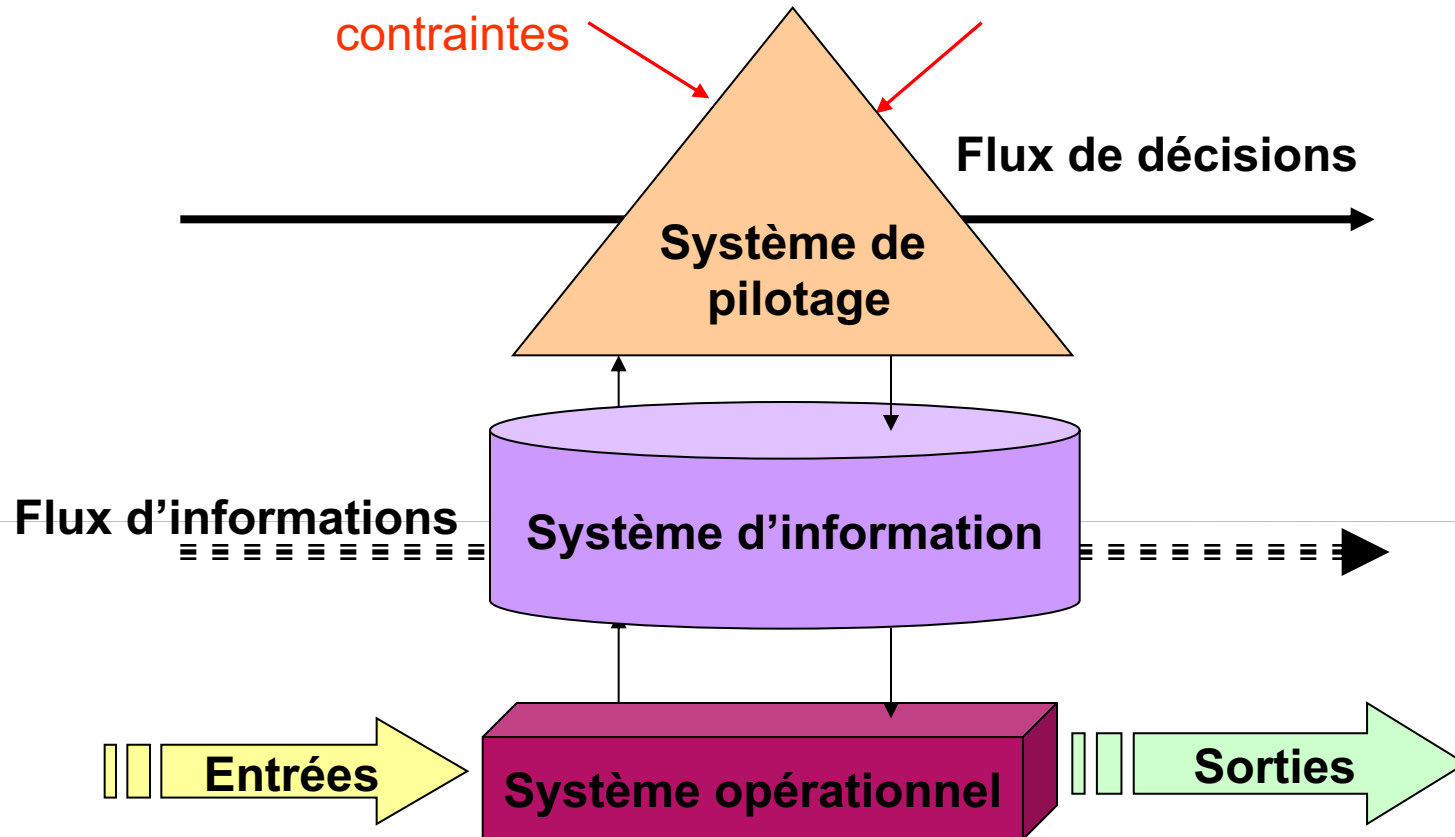
20

- ▶ L'information a une valeur variable selon son importance, son ancienneté...
 - ▶ L'information doit être
 - ▶ extraite,
 - ▶ stockée,
 - ▶ traitée,
 - ▶ maintenue...
- C'est la tâche du système d'information !



Notion de système d'information

22



► Différentes missions du SI

- Collecter (sources externes et internes)
 - Saisie, numérisation
 - Extraction, veille
- Stocker
 - Supports divers et multiples
 - Indexation, mots clés, thesaurus...
 - Maintenir en état d'utilisation sur une période longue
- Traiter
 - Produire des informations sous la forme appropriée aux besoins de l'utilisateur
- Restituer, diffuser (sous différentes formes)
 - Électronique ou papier
 - Importance des formats de fichiers
 - Supports de communication (filaire, non-filaire...)



Le système opérant

24

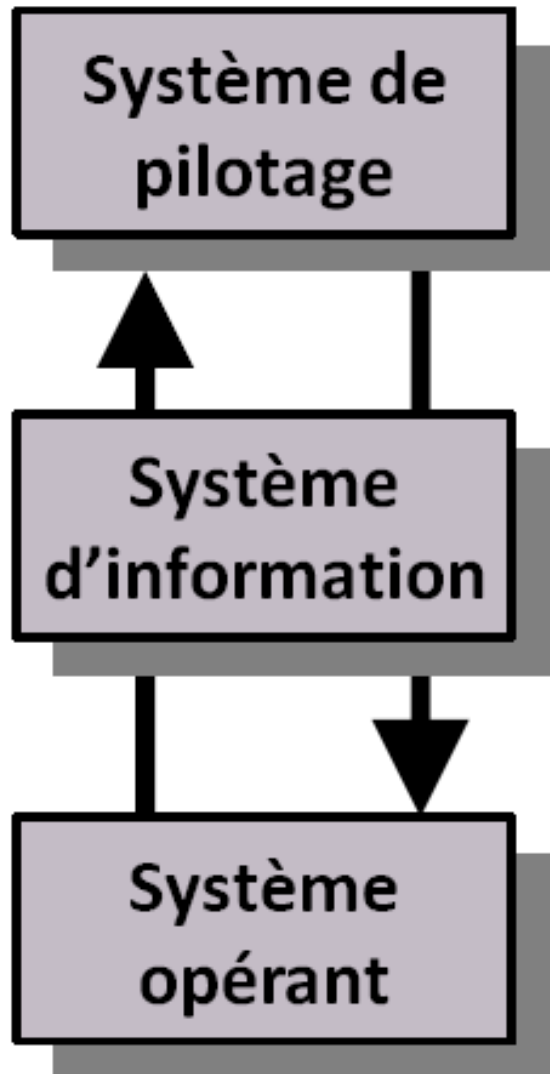
- ▶ Reçoit les informations émises par le système de pilotage
- ▶ Se charge de réaliser les tâches qui lui sont confiées
- ▶ Génère à son tour des informations en direction du système de pilotage
 - ▶ Qui peut ainsi contrôler les écarts et agir en conséquence
- ▶ Il englobe toutes les fonctions liées à l'activité propre de l'entreprise :
 - ▶ Facturer les clients,
 - ▶ régler les salaires,
 - ▶ gérer les stocks, ...

Le système de pilotage

25

- ▶ Appelé également système de décision
- ▶ Exploite les informations qui circulent
- ▶ Organise le fonctionnement du système
- ▶ Décide des actions à conduire sur le système opérant
- ▶ Raisonne en fonction des objectifs et des politiques de l'entreprise





Activité :

- ▶ Réfléchir : adaptation à l'environnement, conception
- ▶ Décider : prévisions, allocation, planification
- ▶ Contrôler

Activité :

- ▶ Générer des informations
- ▶ Mémoriser
- ▶ Diffuser
- ▶ Traiter

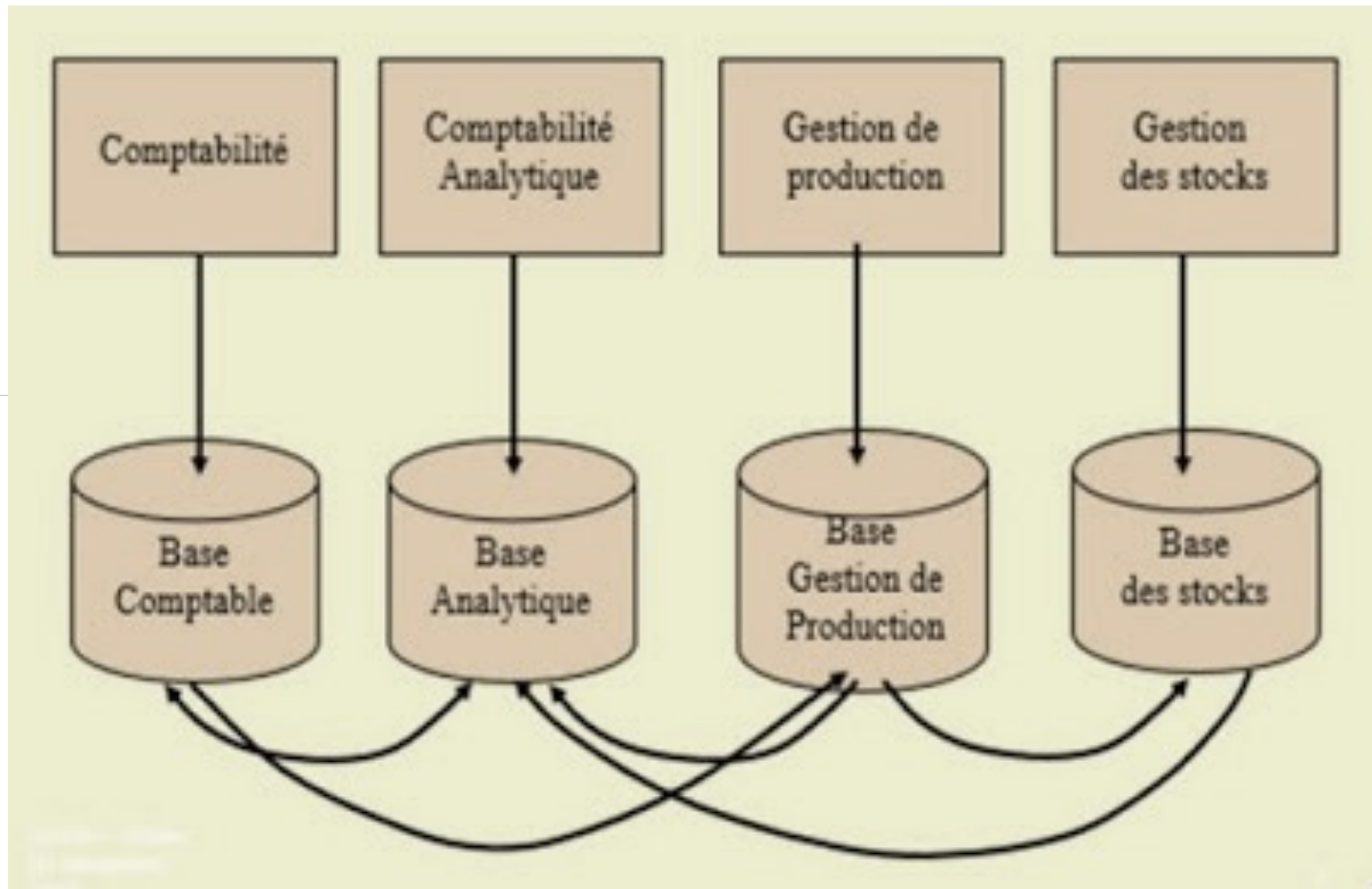
Activité :

- ▶ Transformer
- ▶ Produire

- ▶ Les systèmes **ponctuels**. C'est l'architecture traditionnelle des applications. Chacune à ses propres entrées, ses traitements et son stockage de données. Les échanges entre systèmes se font en back-office par transmission de fichiers entre bases de données. Cette architecture est née spontanément des premiers développements informatiques.
- ▶ Ces applications faciles à développer mais elles ont de nombreux inconvénients comme la multiplication des ressaisies de données, des pertes de données ou au contraire de nombreux doublons, ...
- ▶ Le défaut le plus grave est le risque de désajustement entre les bases de données. Ainsi le chiffre d'affaires peut varier selon la base de données interrogée. C'est une situation désagréable !

Évolution SI

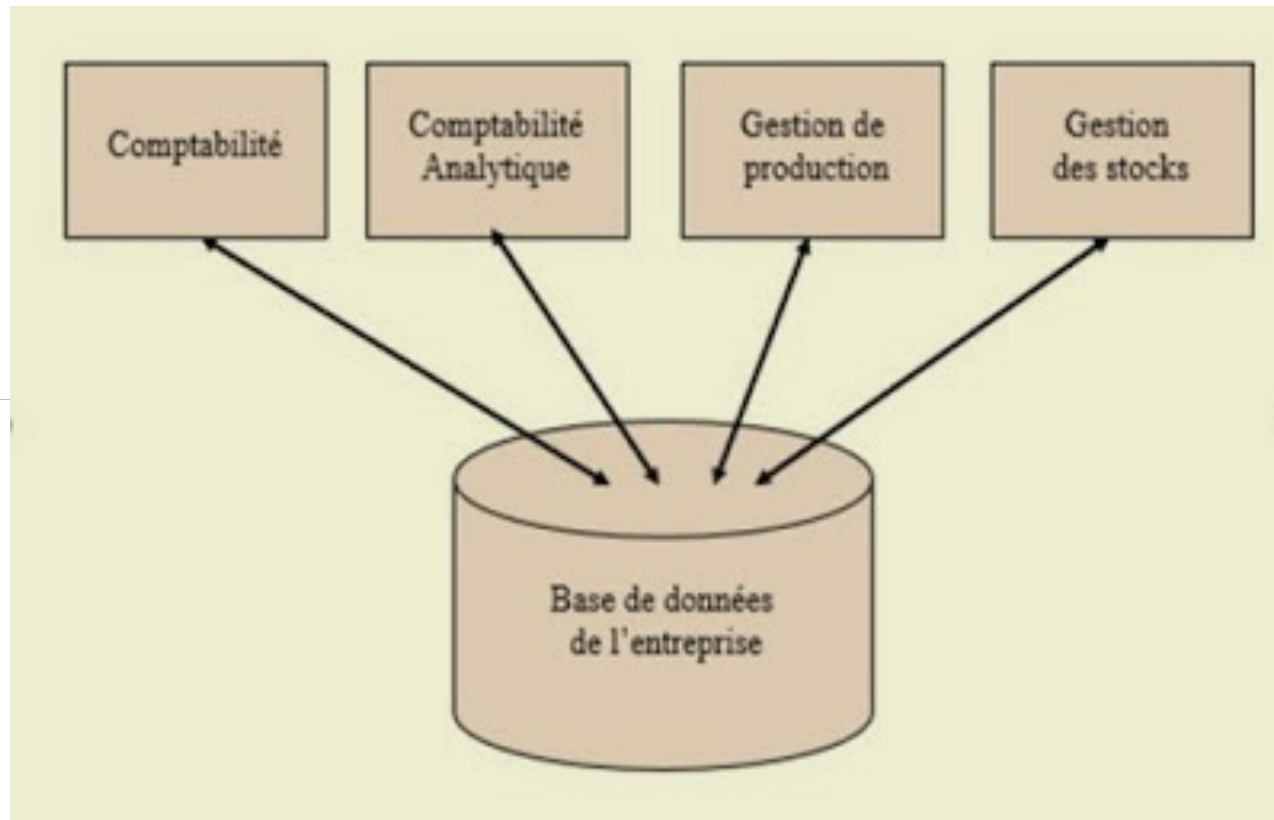
28



- ▶ Les systèmes **intégrés**. Toutes les données de l'entreprise sont stockées dans une seule base de données. Dès qu'une donnée est saisie l'ensemble des applications peuvent y accéder. En pratique ce sont plusieurs bases de données que les différentes applications mettent à jour, consultent, ...
- ▶ C'est l'architecture type des ERP. Elle est bien adaptée aux bases de données notamment aux bases relationnelles. Par contre ces systèmes sont délicats à mettre en place et difficiles à faire évoluer. Ils sont complexes et lourds. C'est la rançon de l'intégration.

Évolution SI

30



- ▶ A côté de ces systèmes d'information classique orientés vers l'aide à la gestion des entreprises on a constaté depuis 20 ans l'apparition d'une nouvelle classe de systèmes d'information :
- ▶ **La messagerie.**
- ▶ **Les moteurs de recherche.**
- ▶ **Le commerce électronique**
- ▶ **Les médias-sociaux**

- ▶ Toutes ces nouvelles applications sont des systèmes d'information ayant la même structure que les applications traditionnelles :
 - ▶ **Des entrées:** Elles sont pour l'essentiel faites par les utilisateurs sur leur PC ou leur smartphone.
 - ▶ **Des stockages:** Très vite les bases de données classiques ont été saturées et l'accroissement de ces volumes a amené la création de logiciels capables de supporter des bases de données de taille illimitée.
- ▶ **Des traitements:** Ils sont conséquents et nécessitent des puissances de traitement considérables. Il est pour cela des disposer de puissants centres de traitements (Data Center) comprenant des dizaines de milliers de serveurs.
- ▶ **Des sorties:** Elles sont très variées comme des consultations, des transferts de données, des éditions de documents (bons de commande, relevés d'activité,).

- ▶ Le **pilotage** d'une entreprise dépend de ses **objectifs stratégiques**
- ▶ **Ce pilotage** doit prendre en **considération** :
 - ▶ Une organisation de plus en plus **orientée clients**
 - ▶ Des **cycles conception/fabrication** de plus en plus **courts**
 - ▶ De **nouveaux canaux de distribution** notamment les ventes en ligne sur le Web
 - ▶ L'exigence **d'internationalisation**
 - ▶ ...
- ▶ **Dans ce contexte, l'entreprise se doit :**
 - ▶ **d'anticiper les besoins des client,**
 - ▶ de **contrôler** l'intégrité et la qualité des **flux de gestion**
 - ▶ d'évaluer la **performance** des différentes entités
 - ▶ ...

► Outils d'analyse :

- pour **constituer** et **mettre à jour** à partir de diverses sources des réservoirs de grande quantités de données *historiées* et *multidimensionnelles*, ...
- pour **extraire** selon divers *critères* des sous ensembles de données de tels réservoirs
- pour **analyser** ces données selon *différents axes*, **identifier** les **tendances**, des **corrélations**, faire de la **prévision** (Data Mining)

► Outils de veille stratégique, de recherche d'information (RI) :

- issus de « **l'intelligence économique** » (Competitive Intelligence), ces outils ont pour finalité de **recueillir des informations sur le marché et la concurrence**
 - **collecter** sur le Web d'importante quantité de données, les **filtrer** et en **extraire** les informations *pertinentes* (Web Mining) pour les analyser ensuite
- => Outils relevant de l'**Informatique Décisionnelle (ID)** ou **Business Intelligence (BI)**

- ▶ **L'informatique décisionnelle** ou la **Business intelligence** est l'ensemble des moyens, des outils et des méthodes qui permettent de **collecter, intégrer, distribuer** et de **restituer** les **informations** en vue d'offrir une aide à la **décision**.
- ▶ L'informatique décisionnelle permet la collecte, l'organisation et le stockage des données ainsi que l'extraction et la restitution des informations pertinentes.
- ▶ Elle permet aux responsables de la stratégie d'une entreprise d'avoir une vision synthétique de leurs activités, les aidant ainsi à orienter leurs décisions.
- ▶

- ▶ L'**Informatique Décisionnelle (ID)** ou la **Business Intelligence (BI)**, est l'informatique à l'usage des décideurs et des dirigeants des entreprises
- ▶ Les systèmes de ID/BI sont utilisés par les décideurs pour obtenir **une connaissance approfondie de l'entreprise** et de définir et de **soutenir leurs stratégies d'affaires**, par exemple :
 - ▶ d'acquérir un avantage concurrentiel,
 - ▶ d'améliorer la performance de l'entreprise,
 - ▶ de répondre plus rapidement aux changements,
 - ▶ d'augmenter la rentabilité, et
 - ▶ d'une façon générale la création de valeur ajoutée de l'entreprise.

Années 70-90 : débuts de l'Informatique Décisionnelle :

- ▶ Développement **d'outils d'édition de rapports**, de statistiques, exploitant les BD opérationnelles
- ▶ Développement de **petits systèmes d'aide à la décision à base de tableurs** (simulation budgétaire, ...)
- ▶ Développement de **systèmes experts** (IA) systèmes à base de règles, conçus par extraction de la connaissance d'un ou plusieurs experts : intérêts et résultats limités
- ▶ Développement **de systèmes spécifiques d'aide à la décision** : basés sur des techniques de Recherche Opérationnelle (RO), la simulation, l'optimisation, ...

=> **Systèmes en général mal intégrés au SI opérationnel**

Années 90 - 2000 : essor de l'informatique décisionnelle :

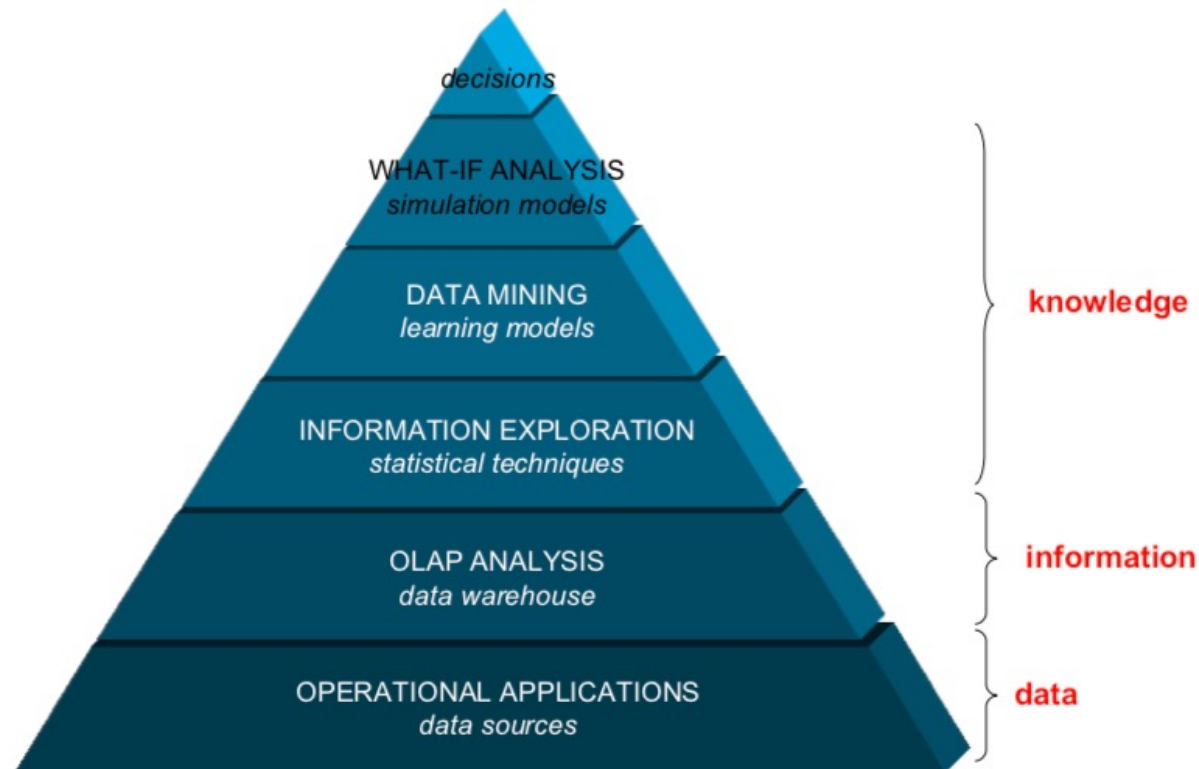
- ▶ Technologie informatique permettant le développement d'**Entrepôts de Données (Data Warehouse)**
- ▶ **Nouveaux algorithmes :**
 - ▶ souvent **issus des statistiques** et de **l'IA**, permettant d'extraire des informations à partir de données brutes
 - ▶ permettant l'extraction *d'informations nouvelles* ou *cachées*, de *connaissances* à partir de données
 - ▶ regroupés dans des logiciels de **Fouille de données (Data Mining)**
- ▶ **Données issues du Web : Recherche d'Information (RI) et Fouille de données sur le Web (« Web Mining »)**

Après 90: ID moderne

- ▶ La ID/BI est un ensemble de **processus**, **d'outils** et de **technologies** pour transformer les **données** de l'entreprise en **informations** exactes et à jour pour soutenir des processus décisionnels:
 - ▶ **Data Warehousing (DW)**
 - ▶ **On-Line Analytical Processing (OLAP)**
 - ▶ **Data Mining (DM) et visualisation de données (VIS)**
 - ▶ **Analyse des décisions (what-if)**
 - ▶ **Customer Relationship Management (CRM)**
- ▶ La **ID/BI** peut être considérée comme **l'opposé de l'Intelligence Artificielle (IA)** :
 - ▶ *les systèmes d'IA prennent des décisions pour les utilisateurs*
 - ▶ *les systèmes de BI permettent aux utilisateurs de prendre les bonnes décisions sur la base des données disponibles*
 - ▶ *mais de nombreuses techniques de BI ont leurs racines dans l'IA.*

La pyramide de ID moderne

40



Exemples de requêtes relevant de l'ID

41

- ▶ Q1: Le 11 Octobre 2019, trouver les 5 produits les plus vendus pour chaque sous-catégorie de produits qui représente plus de 20% des ventes dans sa catégorie de produits.
- ▶ Q2: En date du 15 Décembre 2016, déterminer la priorité d'expédition (shipping priority) et de revenu brut potentiel (potential gross revenue) des commandes qui ont les 10 plus grandes recettes brutes (largest gross revenues) parmi les commandes qui n'avaient pas encore été expédiées. On ne considère seulement que les commandes du segment du marché du livre.

L'ID est cruciale et en pleine croissance

42

- ▶ Selon Meta Group : **DW seul = 15 billion de \$ en 2000**
- ▶ Selon Palo Alto Management Group : **BI = \$ 113 billion de \$ en 2002**
- ▶ Le Web rend l'ID/ BI encore plus nécessaire :
 - ▶ Les clients ne sont *pas «physiquement» dans le magasin*
 - ▶ Les clients peuvent *changer à d'autres magasins plus facilement*
 - ▶ Comment **connaître ses clients** :
 - ▶ **Analyser les « Web log »** pour analyser le comportement des clients sur le site
 - ▶ **Combiner ces données Web** avec les **données traditionnelles** des clients
- ▶ « **Internet sans fil** » ajoute à cela :
 - ▶ Les *clients sont toujours « en ligne »*
 - ▶ La *position de la clientèle est connue*
 - ▶ **Combiner la position et la connaissance sur le client** => très utile

Problèmes clés de l'ID

43

- ▶ **Modèles de BD opérationnelles complexes et inutilisables :**
 - ▶ souvent difficiles à comprendre
 - ▶ ne concerne pas un objectif unique d'affaire
- ▶ **Données des BD opérationnelles :**
 - ▶ identiques dans différentes BD
 - ▶ même concept souvent défini différemment
 - ▶ adaptées pour les systèmes opérationnels (comptabilité, facturation, ...), pas pour l'analyse des fonctions d'affaires
 - ▶ de qualité mauvaise : données manquantes, données imprécises, ...
 - ▶ volatiles :
 - ▶ elles sont supprimées périodiquement dans les systèmes opérationnels (6 mois)
 - ▶ la modification des données au fil du temps - aucune information historique

► Domaines concernés:

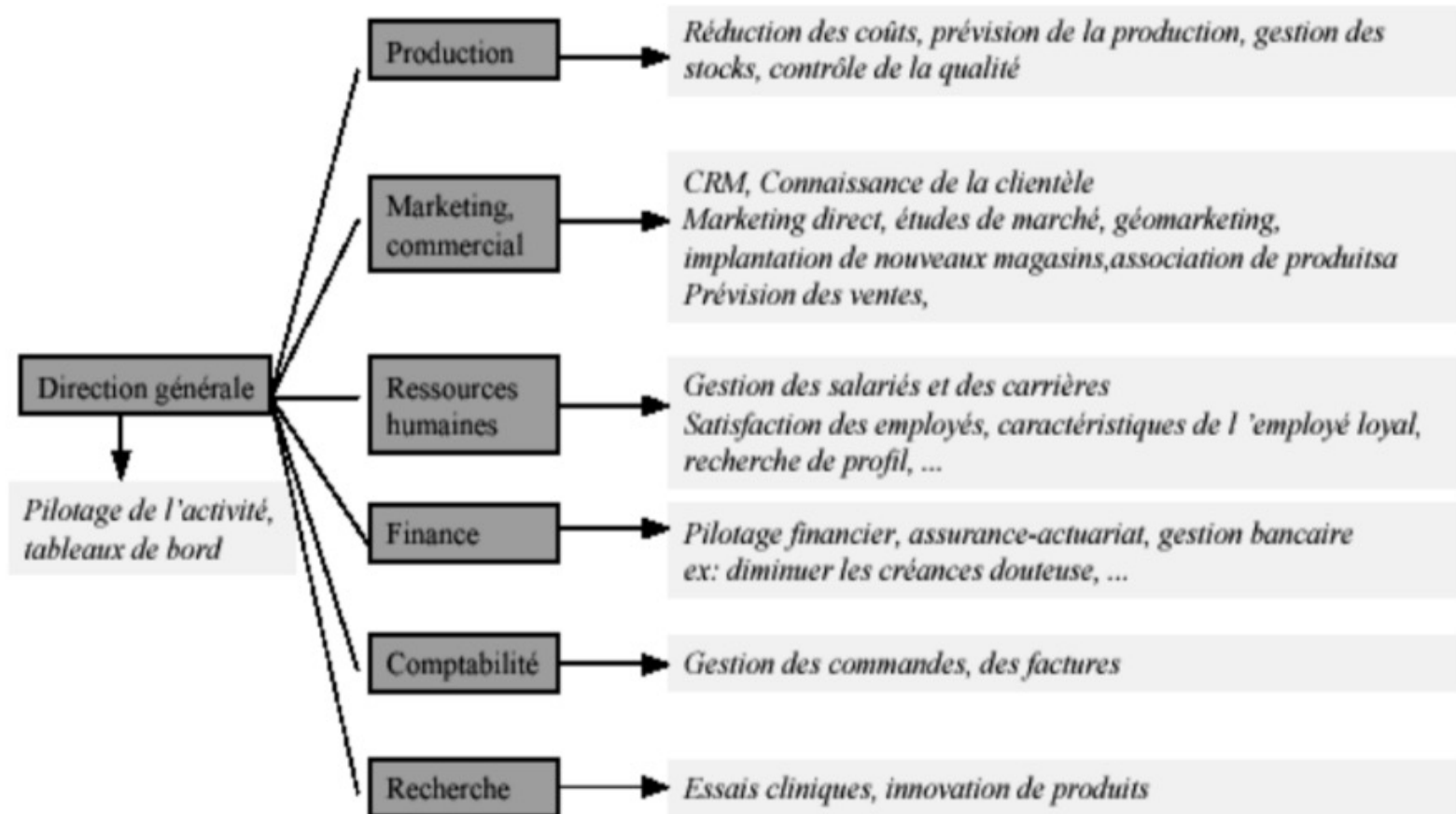
- commercial, financier, transport, télécommunications, santé, services, ...

► Applications:

- gestion de la relation client
- gestion de commandes, de stocks
- prévisions de ventes
- définition de profil utilisateur
- analyse de transactions bancaires
- détection de fraudes

L'ID dans l'entreprise

45



Conclusion

46

- ▶ Dans un environnement caractérisé par d'importantes mutations technologiques, les entreprises sont de plus en plus appelées à faire évoluer leur système d'information afin de mieux appréhender le changement et la complexité et d'améliorer leur performance et leur compétitivité.
- ▶ C'est en effet dans ce contexte ayant marqué la fin du 20ème siècle que le concept d'informatique décisionnelle a émergé (début des années 1990). Depuis une quinzaine d'années, un nombre croissant d'entreprises à travers le monde sont interpellées par ce phénomène qui est appelé à se développer davantage dans le futur.

Informatique décisionnelle : nouveaux termes

47

Termes anglais	Termes français
Business Intelligence (BI)	<i>Informatique Décisionnelle (ID)</i>
Decision Support Systems (DSS)	<i>Systèmes d'aide à la décision (SIAD)</i>
Competitive Intelligence (CI)	<i>Intelligence Economique (IE)</i>
Data Warehouse (DW)	<i>Entrepôt de données (ED)</i>
On-Line Analytical Processing (OLAP)	<i>Analyse en ligne de données</i>
Knowledge Discovery in databases (KDD)	<i>Extraction de Connaissances dans les données</i>
Data Mining (DM)	<i>fouille de données, orpaillage</i>
Customer Relationship Management (CRM)	<i>Gestion de la Relation Client</i>

- ▶ ASP = FAH Application Server Provider ou Fournisseur d'Applications Hébergées
- ▶ BPM Business Process Management ou Gestion des processus métiers
- ▶ B to n Business To A, B, C...
- ▶ CRM = GRC Customer Relation Management ou Gestion de la relation client
- ▶ Datamining Technique d'exploitation des masses de données du SI
- ▶ EAI Enterprise Application Integration ou Intégration des applications de l'entreprise
- ▶ EDI Échange de données informatisées
- ▶ EFI Échange de formulaires informatisés
- ▶ ERP = PGI Entreprise Resource Planning ou Progiciel de gestion intégré

- ▶ ESB Enterprise Service Bus, nouveau type d'outils d'intégration des applications
- ▶ GEIDE Gestion électronique de l'information et des documents de l'entreprise
- ▶ Infogérance Ou Outsourcing
- ▶ Interopérabilité Voir ici ou là, pour ne pas confondre avec la compatibilité
- ▶ KM Knowledge Management ou Management des connaissances
- ▶ Merise Méthode d'analyse et de conception des SI
- ▶ Portail Porte d'entrée vers les données du SI, déclinable en EAP, EIP, EEP
- ▶ Workflow Flux de travail, modélisation des tâches associées à un processus métier